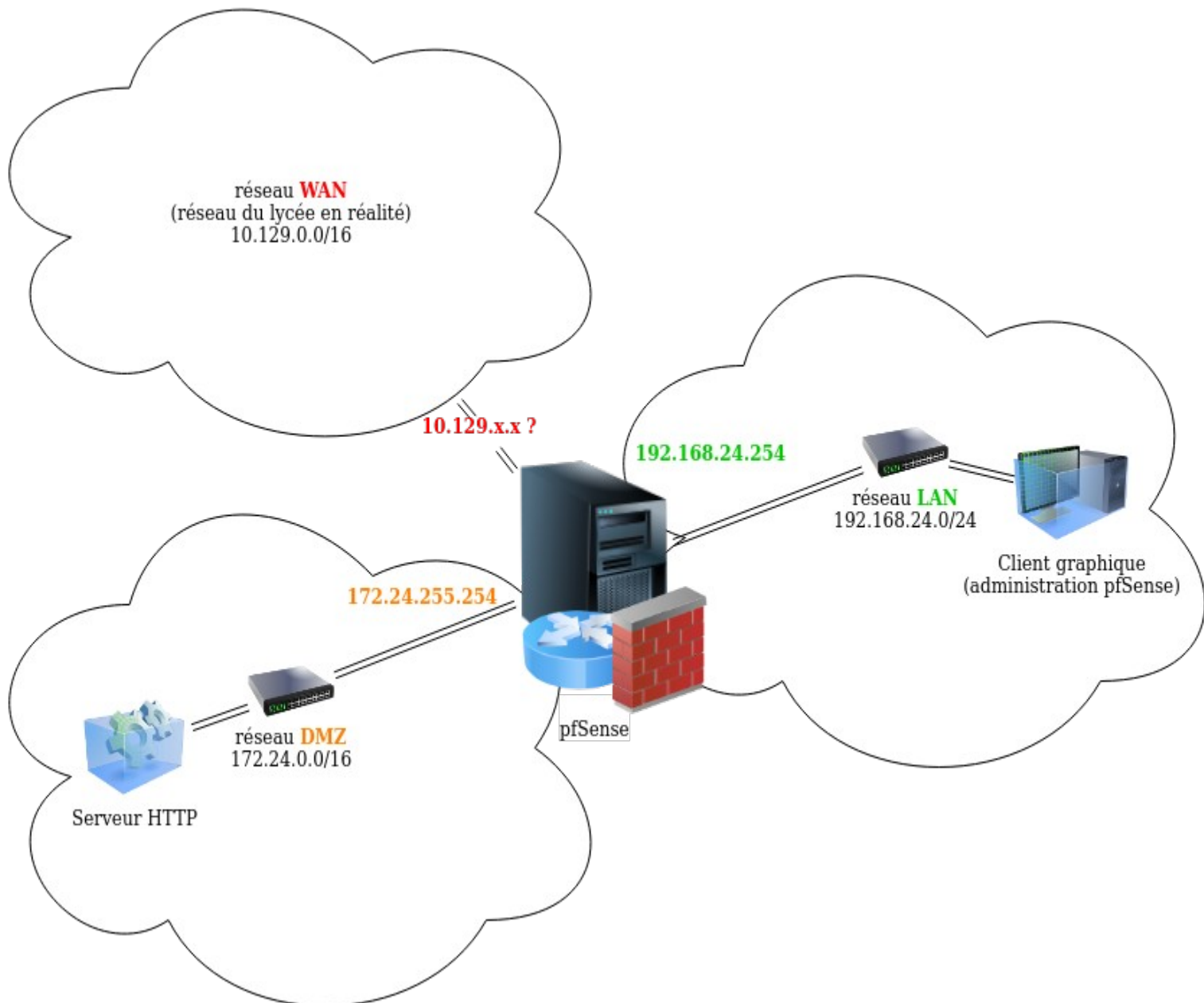


Projet Labo-DMZ

L'objectif de ce projet est de construire un laboratoire expérimental à l'aide du logiciel VirtualBox permettant de reproduire un schéma réseau relativement fréquent dans les organisations souhaitant avoir une visibilité sur le réseau mondial internet.

Schéma de fonctionnement

Le laboratoire sera construit en respectant l'architecture décrite par ce schéma.



La machine/routeur/pare-feu nommée « pfSense » au centre du schéma sera une machine virtuelle VirtualBox équipée de plusieurs adaptateurs réseaux. Le client graphique et le serveur HTTP seront également des machines virtuelles VirtualBox.

Les commutateurs LAN et DMZ seront virtualisés sous la forme de « réseaux internes » VirtualBox.

Étape 1 : création et configuration du routeur pfSense

pfSense est un système d'exploitation basé sur le système FreeBSD (une variante d'UNIX). Ce système fournit tous les mécanismes attendus d'un routeur à haut niveau de service.

Vous devez créer avec VirtualBox une machine virtuelle sur laquelle vous allez installer pfSense.

Cette machine virtuelle devra posséder suffisamment d'adaptateurs réseau pour remplir les conditions décrites sur le schéma de la première page, tout en respectant les indications fournies sous ce schéma. L'adresse de l'adaptateur WAN est notée 10.129.x.x sur le schéma car elle sera attribuée dynamiquement par le serveur DHCP du lycée (un peu comme l'est l'adresse obtenue par l'intermédiaire d'une « box » d'un FAI dans un contexte réel).

Consultez la documentation en ligne de pfSense pour déterminer les besoins minimaux en matériel de ce système. Respectez ces minimaux sans les dépasser lors de la création de votre machine virtuelle.

L'étape est terminée quand pfSense est installé sur la machine virtuelle, les interfaces WAN/LAN/DMZ sont correctement attribuées et leurs adresses IPv4 sont conformes aux consignes données par le schéma de fonctionnement.

À livrer (étape 1)

- Vous devez être capable de présenter la machine virtuelle aux professeurs à leur demande (vous pouvez expliquer les choix de configuration, la méthode utilisée pour installer puis celle utilisée pour configurer pfSense).
- Dans un document respectant une présentation professionnelle :
 - La présentation pertinente des choix de configuration de la machine virtuelle (pertinente = seulement ce qui est vraiment utile mais sans rien oublier d'utile).
 - Une capture d'écran lisible de l'écran de résumé de la configuration des interfaces réseaux dans la console pfSense.

Étape 2 : création et configuration d'un client graphique

L'administration du système pfSense se fait à l'aide d'une interface HTTP (ou interface *Web*). Pour des raisons de sécurité, le client HTTP (aussi appelé navigateur) doit contacter pfSense depuis le réseau local.

Vous devez créer avec VirtualBox une machine virtuelle sur laquelle vous allez installer un système d'exploitation doté d'une interface graphique. Cette machine doit bien entendu être connectée au réseau « LAN ».

L'étape est terminée lorsque le système d'exploitation retenu est bien installé sur la machine virtuelle, son interface réseau possède une adresse IP correcte dans le contexte et un navigateur HTTP lancé depuis la machine virtuelle est capable de se connecter à l'interface d'administration de pfSense.

À livrer (étape 2)

- Vous devez être capable de présenter les deux machines virtuelles (étape 1 et étape 2) aux professeurs à leur demande (vous pouvez expliquer les choix de configuration, les modifier le cas échéant et effectuer une démonstration de connexion à l'interface d'administration de pfSense).
- Dans un document respectant une présentation professionnelle :
 - Un argumentaire justifiant le choix du système d'exploitation de la machine virtuelle.
 - Une explication de la configuration réseau de cette machine virtuelle.
 - Deux captures d'écran lisibles du navigateur. L'une montrant la page de connexion à l'interface d'administration et l'autre montrant une page « intérieure » (c'est-à-dire après connexion) que vous jugez importante d'illustrer à cette étape du projet.
 - La première capture d'écran sera accompagné d'une courte documentation expliquant à vos collègues de travail de quelle manière elles et ils pourront se connecter à l'interface d'administration (pour vous aider : réfléchissez à tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir le faire).

Étape 3 : création et configuration d'un serveur en DMZ

La DMZ a vocation à accueillir des serveurs dont l'accès est possible non seulement depuis le réseau LAN de l'entreprise mais aussi depuis le reste du monde (réseau WAN).

Vous devez créer avec VirtualBox une machine virtuelle sur laquelle vous allez installer un système d'exploitation GNU/Linux augmenté du logiciel serveur HTTP « Apache ». Cette machine doit bien entendu être connectée au réseau « DMZ ».

Vous êtes encouragé(e) à modifier ou à remplacer la page d'accueil par défaut du site servi par Apache par une page HTML simple de votre composition permettant d'identifier de manière sûre votre projet (en y mettant votre nom, par exemple).

L'étape est terminée lorsque le système d'exploitation GNU/Linux est bien installé sur la machine virtuelle, son interface réseau possède une adresse IP correcte dans le contexte et un navigateur HTTP lancé depuis la machine virtuelle du LAN est capable d'afficher la page d'accueil du serveur Apache de la DMZ.

À livrer (étape 3)

- Vous devez être capable de présenter les trois machines virtuelles (étape 1 à 3) aux professeurs à leur demande (vous pouvez expliquer les choix de configuration et effectuer une démonstration de l'accès au serveur Apache de la DMZ à partir de la machine du LAN).
- Dans un document respectant une présentation professionnelle :
 - Une explication de la configuration réseau du serveur de la DMZ (précisez les choix que vous avez faits en les justifiant).
 - Une documentation succincte expliquant où se trouve la page par défaut du site HTTP et comment la modifier ou la remplacer.
 - Une capture d'écran lisible montrant que la page d'accueil du site HTTP servi par Apache est accessible depuis la machine du LAN.

Étape 4 : accès à la DMZ depuis le WAN

Rappel : la DMZ a vocation à accueillir des serveurs dont l'accès est possible non seulement depuis le réseau LAN de l'entreprise mais aussi depuis le reste du monde (réseau WAN).

Comme les adresses IPv4 du réseau DMZ ne sont pas routables sur internet, il faut configurer un dispositif particulier sur le routeur pfSense. Ce dispositif, appelé NAT (*Network Address Translation*), permet à un client extérieur de demander la page `http://10.129.x.x/` (c'est-à-dire le port TCP numéro 80 de la machine 10.129.x.x) et de voir apparaître en réalité la page `http://adresse.du.serveur.dmz/` à la place.

Vous devez configurer pfSense pour atteindre cet objectif.

L'étape est terminée lorsque n'importe quel poste du lycée normalement configuré peut afficher la page d'accueil du serveur situé dans votre DMZ en orientant son navigateur HTTP vers l'adresse IP de votre machine pfSense (10.129.x.x). Il faut cependant s'assurer que le site HTTP reste accessible depuis le LAN avec son adresse dans la DMZ !

À livrer (étape 4)

- Vous devez être capable de présenter les trois machines virtuelles (étape 1 à 3) aux professeurs à leur demande (vous pouvez expliquer et modifier à la demande la configuration du NAT dans l'interface d'administration de pfSense).
- Dans un document respectant une présentation professionnelle :
 - Une explication de l'affirmation « les adresses IPv4 du réseau DMZ ne sont pas routables sur internet » : que signifie-t-elle et pourquoi s'applique-t-elle dans notre cas ?
 - Une capture d'écran lisible du ou des écrans ayant permis la bonne configuration du NAT tel que cela a été demandé.

Étape 5 : sécurisation (pare-feu)

À suivre... Mais si vous avez fini les étapes précédentes avant la date limite, rien ne vous empêche d'explorer l'interface de pfSense et de proposer aux professeurs un compte-rendu de vos découvertes permettant de sécuriser davantage le labo que vous avez commencé à mettre en place !